

Calcolare la media cumulativa e la mediana cumulativa

Data una sequenza di valori numerici la **media cumulativa** è la media, calcolata in corrispondenza di ciascun dato, di tutti i dati dal primo fino a quello corrente.

Così ad esempio in corrispondenza del dato numero 5 la media cumulativa è la media dei dati da 1 a 5, in corrispondenza del dato numero 6 la media cumulativa è la media dei dati da 1 a 6, in corrispondenza del dato numero 7 la media cumulativa è la media dei dati da 1 a 7 e così via. Lo stesso principio vale per la **mediana cumulativa** che a sua volta è la mediana, calcolata in corrispondenza di ciascun dato, di tutti i dati dal primo fino a quello corrente.

Per il calcolo impieghiamo le funzioni del pacchetto base di **R**.

ATTENZIONE: questo script impiegava in passato il pacchetto **cumstats** che nel 2025 è stato rimosso dal sito di **R** - pertanto lo script è stato opportunamente corretto, questa è la nuova versione che sostituisce lo script precedente che non è più valido!

Copiate e incollate questo script nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# CALCOLARE LA MEDIA CUMULATIVA E LA MEDIANA CUMULATIVA
#
rileva_x <- seq(1:50) # numero progressivo della rilevazione in ascisse
valore_y <- c(5, 9, 12, 7, 8, 13, 26, 7, 8, 19, 10, 7, 5, 36, 12, 18, 31, 17, 16, 43, 7, 12, 9,
27, 15, 18, 24, 29, 32, 23, 29, 12, 7, 48, 34, 45, 19, 12, 16, 18, 22, 31, 38, 7, 11, 4, 38, 36
,43, 15) # valore osservato corrispondente in ordinate
mydata <- data.frame(rileva_x, valore_y) # combina i vettori in una matrice
#
mydata$mediacum <- sapply(seq_along(mydata$valore_y), function(i)
mean(mydata$valore_y[1:i])) # calcola la media cumulativa e la aggiunge in una nuova colonna
mydata$medianacum <- sapply(seq_along(mydata$valore_y),
function(i) median(mydata$valore_y[1:i])) # calcola la mediana cumulativa e la aggiunge in
una nuova colonna
mydata # mostra la matrice con i dati definitivi
#
plot(mydata$rileva_x, mydata$valore_y, xlim=c(0,50), ylim=c(0,60), type="l", lty=1,
lwd=1, col="black", main="Valori osservati, media cumulativa e mediana cumulativa",
xlab="Rilevazioni", ylab="Valori osservati") # grafico dei dati originali
lines(mydata$rileva_x, mydata$mediacum, xlim=c(0,50), ylim=c(0,60), type="l", lty=2,
lwd=1, col="red") # sovrappone grafico della media cumulativa
lines(mydata$rileva_x, mydata$medianacum, xlim=c(0,50), ylim=c(0,60), type="l", lty=2,
lwd=1, col="blue") # sovrappone grafico della mediana cumulativa
#
legend(0,60, legend=c("Valori osservati nelle rilevazioni", "Media cumulativa dei valori
osservati", "Mediana cumulativa dei valori osservati"), col=c("black", "red", "blue"),
lty=c(1,2,2), lwd=c(1,1,1), cex=0.8) # aggiunge la legenda
#
```

I dati impiegati come esempio sono generati in questo modo:

- nel vettore **rileva_x** viene riportato il numero progressivo della rilevazione;
- nel vettore **valore_y** viene riportato il valore numerico osservato in corrispondenza di ciascuna rilevazione, valore numerico sul quale calcoleremo la media cumulativa e la mediana cumulativa.
- con la funzione **dataframe()** i due vettori sono combinati nella matrice **mydata** [1].

A questo punto alla matrice **mydata** sono aggiunte due colonne:

→ la colonna (vettore) **mediacum** nella quale è riportata la media cumulativa calcolata in corrispondenza di ogni dato con la funzione **apply()** e definendo come funzione da impiegare la funzione **mean()**;

→ la colonna (vettore) **medianacum** nella quale è riportata la mediana cumulativa calcolata in corrispondenza di ogni dato con la funzione **apply()** e definendo come funzione da impiegare la funzione **median()**.

Per i dettagli delle funzioni impiegate digitare **help(nomedellafunzione)** nella Console di R.

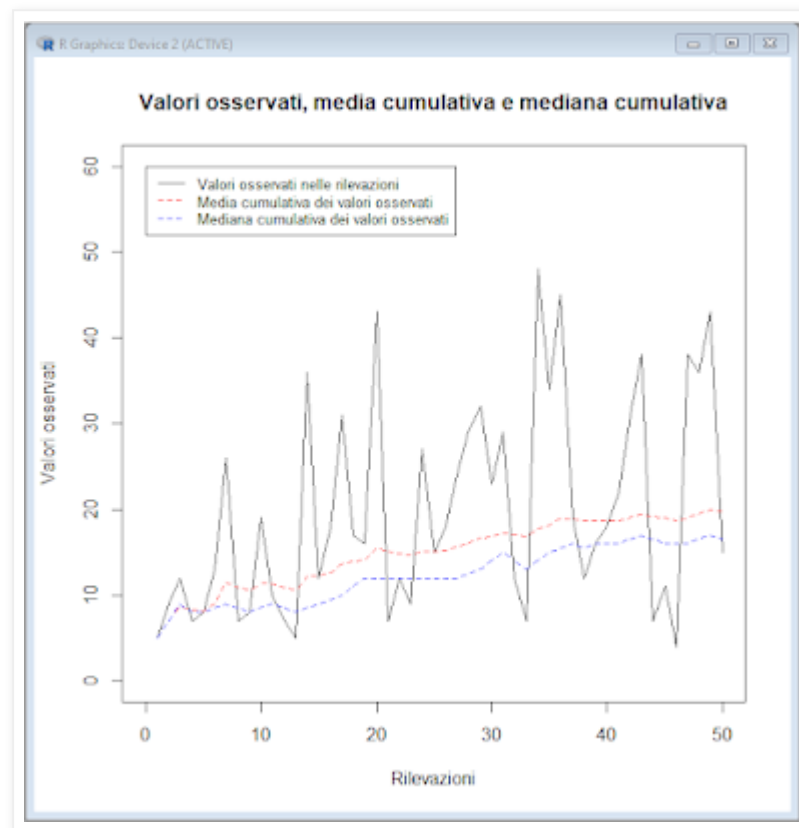
Non resta quindi che mostrare il contenuto della matrice **mydata** nella versione definitiva contenente il numero della rilevazione (**rileva_x**), il valore osservato (**valore_y**) e le rispettive media cumulativa (**mediacum**) e mediana cumulativa (**medianacum**)

```
> mydata # mostra la matrice con i dati definitivi
```

	rileva_x	valore_y	mediacum	medianacum
1	1	5	5.000000	5.0
2	2	9	7.000000	7.0
3	3	12	8.666667	9.0
4	4	7	8.250000	8.0
5	5	8	8.200000	8.0
6	6	13	9.000000	8.5
7	7	26	11.428571	9.0
8	8	7	10.875000	8.5
9	9	8	10.555556	8.0
10	10	19	11.400000	8.5
11	11	10	11.272727	9.0
12	12	7	10.916667	8.5
13	13	5	10.461538	8.0
14	14	36	12.285714	8.5
15	15	12	12.266667	9.0
16	16	18	12.625000	9.5
17	17	31	13.705882	10.0
18	18	17	13.888889	11.0
19	19	16	14.000000	12.0
20	20	43	15.450000	12.0
21	21	7	15.047619	12.0
22	22	12	14.909091	12.0
23	23	9	14.652174	12.0
24	24	27	15.166667	12.0
25	25	15	15.160000	12.0
26	26	18	15.269231	12.0
27	27	24	15.592593	12.0
28	28	29	16.071429	12.5
29	29	32	16.620690	13.0
30	30	23	16.833333	14.0
31	31	29	17.225806	15.0
32	32	12	17.062500	14.0
33	33	7	16.757576	13.0
34	34	48	17.676471	14.0
35	35	34	18.142857	15.0
36	36	45	18.888889	15.5
37	37	19	18.891892	16.0
38	38	12	18.710526	15.5
39	39	16	18.641026	16.0
40	40	18	18.625000	16.0
41	41	22	18.707317	16.0

42	42	31	19.000000	16.5
43	43	38	19.441860	17.0
44	44	7	19.159091	16.5
45	45	11	18.977778	16.0
46	46	4	18.652174	16.0
47	47	38	19.063830	16.0
48	48	36	19.416667	16.5
49	49	43	19.897959	17.0
50	50	15	19.800000	16.5

che sono impiegati per la successiva rappresentazione grafica



che viene realizzata con tre sole funzioni:

- la funzione **plot()** che traccia il grafico del valore osservato **mydata\$valore_y** in corrispondenza di ciascuna rilevazione **mydata\$rileva_x** impiegando una linea (**type="l"**) continua (**lty=1**) di larghezza unitaria (**lwd=1**) e di colore nero (**col="black"**);
- la funzione **lines()** che viene impiegata una prima volta per sovrapporre il grafico della media cumulativa con una linea tratteggiata (**lty=2**) di colore rosso (**col="red"**) e una seconda volta per sovrapporre il grafico della mediana cumulativa con una linea tratteggiata (**lty=2**) di colore blu (**col="blue"**);
- la funzione **legend()** che riporta la legenda esplicativa dei grafici.

Ovviamente lo script può essere riadattato per rappresentare dati differenti ma anche per riportare solamente l'uno o l'altro dei grafici.

[1] Parliamo di **array** o **vettore** nel caso di dati numerici monodimensionali, disposti su una sola riga,

8	6	11	7
---	---	----	---

di **matrice** nel caso di **dati numerici** disposti su più righe e più colonne

8	9	15	14
6	7	18	12
11	8	17	13
7	4	19	17

e di **tabella** nei casi in cui il contenuto, disposto su più righe e più colonne, è rappresentato oltre che da **dati numerici**, anche da **testo** e/o **operatori logici**

M	7	9	VERO
F	3	12	VERO
F	5	10	FALSO
